Dossier de teoria

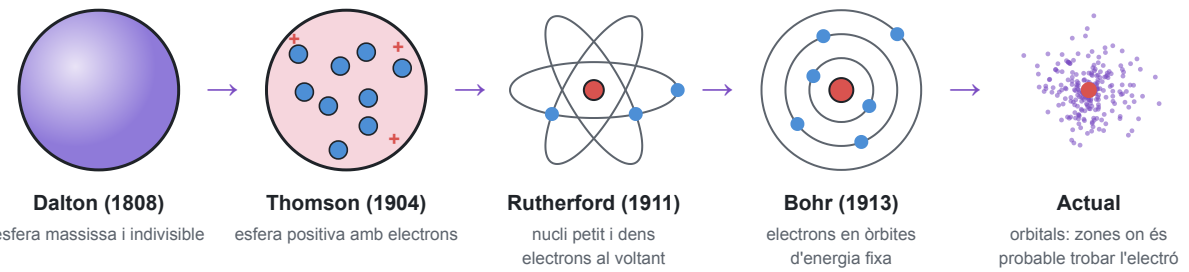
D'on surt el color d'un castell de focs? L'àtom i els seus models, els electrons i la llum, la configuració electrònica, la taula periòdica, l'enllaç i la formulació.

Teoria

1. Els models atòmics
2. Les partícules de l'àtom: Z i A
3. Ions i isòtops. La massa atòmica
4. La llum i els espectres
5. El model de Bohr: salts d'electrons i colors
6. La configuració electrònica
7. La taula periòdica i els electrons
8. L'enllaç químic i les propietats
9. Formulació inorgànica: compostos binaris
10. Formulació: hidròxids, oxoàcids i oxosals
11. La química dels focs i el medi

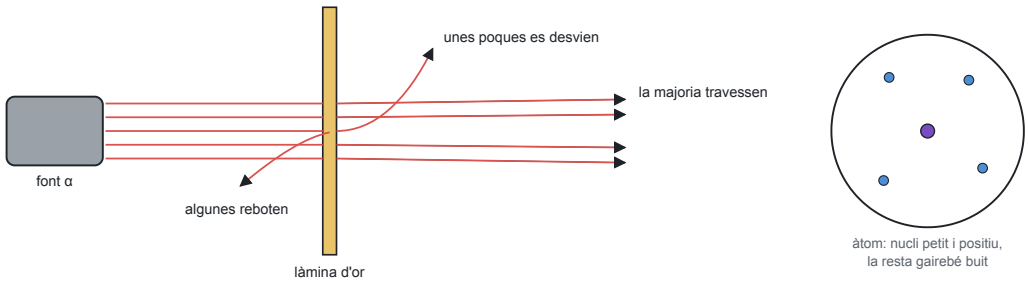
1 Els models atòmics

Ningú no ha vist mai un àtom tal com el dibuixem. Els científics construeixen **models**: representacions que expliquen els resultats dels experiments. Quan un experiment nou no encaixa amb el model, cal canviar-lo. La història de l'àtom és un bon exemple de com avança la ciència.



Evolució dels models atòmics.

Model	Com és l'àtom	Què va obligar a canviar-lo
Dalton (1808)	Esferes massisses i indivisibles; cada element té àtoms d'una massa pròpia.	El descobriment de l'electró (Thomson, 1897, amb els raigs catòdics): l'àtom té parts.
Thomson (1904)	Esfera de càrrega positiva amb els electrons incrustats, com les panses d'un pastís.	L'experiment de la làmina d'or de Rutherford (1909–1911): algunes partícules alfa reboten.
Rutherford (1911)	Nucli molt petit, dens i positiu; els electrons giren al voltant; la major part de l'àtom és buida.	No explica per què els electrons no cauen al nucli ni els espectres de línies.
Bohr (1913)	Els electrons giren en òrbites de radi i energia fixos (nivells); no emeten energia mentre hi són.	No funciona bé per als àtoms amb molts electrons.
Actual (mecanoquàntic)	Els electrons ocupen **orbitals**: zones on és probable trobar-los, agrupats en nivells i subnivells.	—



L'experiment de Rutherford: la majoria de partícules travessen l'or, però algunes reboten en el nucli.

2 Les partícules de l'àtom: Z i A

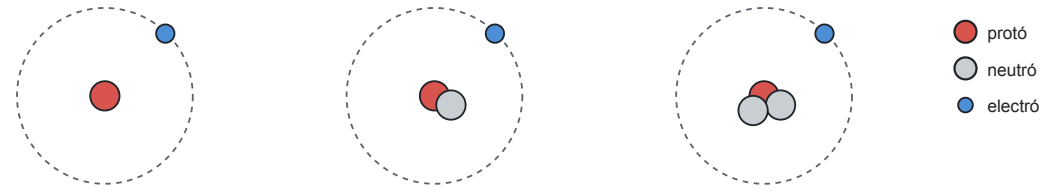
Partícula	Lloc	Càrrega	Massa relativa
Protó (p^+)	nucli	+1	1
Neutró (n)	nucli	0	1
Electró (e^-)	escorça	−1	1/1 836 (gairebé zero)

- El **nombre atòmic (Z)** és el nombre de protons. Identifica l'element: tots els àtoms de carboni tenen Z = 6. En un àtom neutre, també és el nombre d'electrons.
- El **nombre màssic (A)** és el nombre de protons més neutrons: A = Z + N. Gairebé tota la massa de l'àtom és al nucli.

Ho escrivim així: $^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Per exemple, $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ té 11 protons, 11 electrons i 23 − 11 = 12 neutrons.

3 Ions i isòtops. La massa atòmica

- Un **ió** és un àtom que ha guanyat o perdut electrons. Si en perd, queda amb càrrega positiva (**catió**: Na^+, Ca^{2+}); si en guanya, amb càrrega negativa (**anió**: Cl^-, O^{2-}). El nucli no canvia.
- Els **isòtops** són àtoms del mateix element (mateix Z) amb diferent nombre de neutrons (diferent A). Tenen les mateixes propietats químiques.



Mateix element (Z = 1), diferent nombre de neutrons: isòtops.

Els tres isòtops de l'hidrogen.

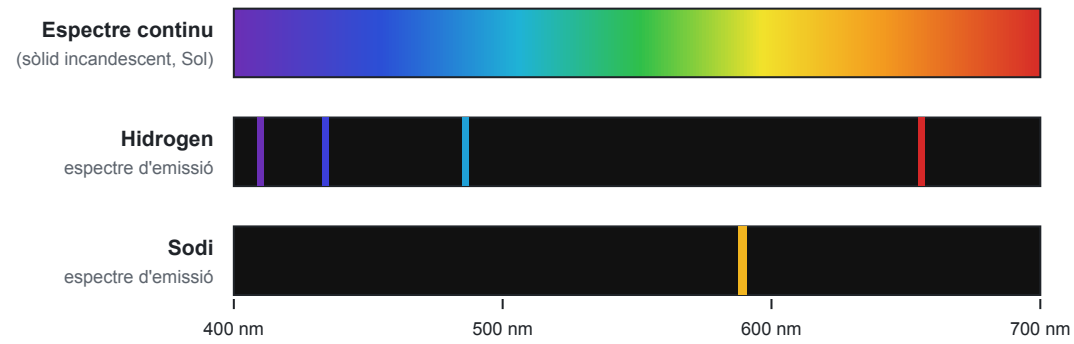
La **massa atòmica** que surt a la taula periòdica és la mitjana ponderada de les masses dels isòtops naturals de l'element, segons la seva abundància. S'expressa en unitats de massa atòmica (u).

> **Exemple · El coure.** El coure natural té un 69,2 % de ^{63}Cu (62,93 u) i un 30,8 % de ^{65}Cu (64,93 u). Massa atòmica = 0,692 · 62,93 + 0,308 · 64,93 ≈ 63,55 u. Per això a la taula no surt un nombre enter.

4 La llum i els espectres

La llum és una ona electromagnètica. Cada color correspon a una **longitud d'ona** (des d'uns 400 nm, el violeta, fins a uns 700 nm, el vermell) i a una **energia**: la llum violeta en porta més que la vermella. Si fem passar la llum per un prisma o per un CD (que fa d'**espectroscopi**), se separa en els seus colors i en veiem l'**espectre**.

- Un sòlid incandescent (el filament d'una bombeta, el Sol) fa un **espectre continu**, amb tots els colors.
- Un gas escalfat o excitat amb electricitat fa un **espectre de línies**: només uns quants colors, propis de cada element. És com la seva empremta dactilar.

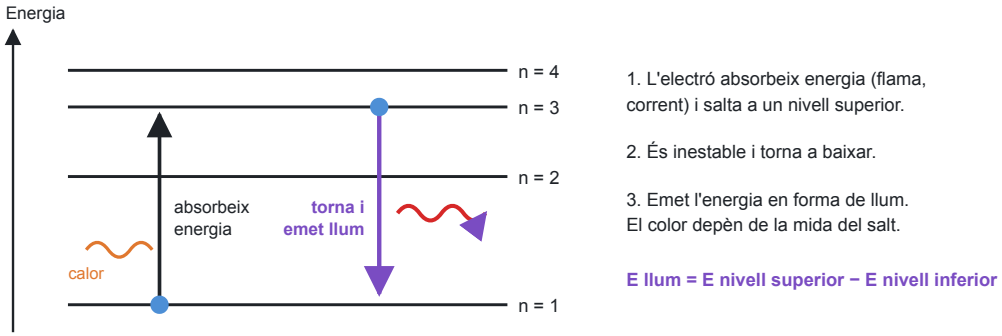


Cada element emet només unes línies de colors: és la seva «empremta dactilar».

Espectre continu i espectres d'emissió de l'hidrogen i del sodi.

5 El model de Bohr: salts d'electrons i colors

Bohr va explicar els espectres de línies. Els electrons només poden ocupar uns **nivells d'energia** determinats (n = 1, 2, 3...). Quan reben energia (d'una flama o d'un corrent elèctric), salten a un nivell superior; són inestables i tornen a baixar, i aleshores emeten l'energia sobrant en forma de llum. Com que els nivells són fixos, els salts també ho són, i per això cada element emet uns colors concrets.



Absorció i emissió d'energia en els salts d'electrons.

$$E_{llum} = E_{nivell\ superior} - E_{nivell\ inferior}$$

Salt gran → llum de més energia (blava, violeta) · salt petit → llum de menys energia (vermella)

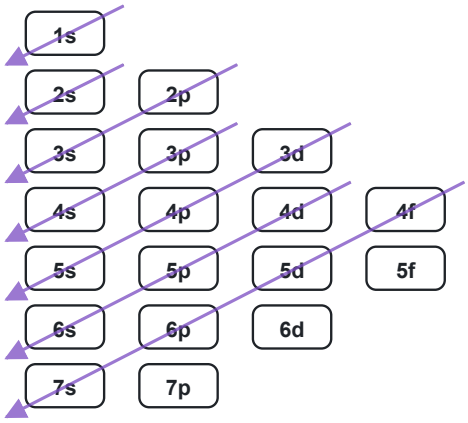
Això explica el repte: a cada carcassa dels focs hi ha sals de metalls diferents. En cremar, la calor excita els electrons dels metalls, que emeten el seu color. L'**assaig a la flama** fa el mateix al laboratori:

Metall	Color a la flama	Sal habitual als focs
Liti	vermell carmí	carbonat de liti
Sodi	groc ataronjat	(contaminant: tapa altres colors)
Potassi	lila	nitrat de potassi (oxidant)
Calci	taronja	clorur de calci
Estronci	vermell intens	nitrat d'estronci, $Sr(NO_3)_2$
Bari	verd	nitrat de bari
Coure	verd blavós / blau	clorur de coure(I), CuCl

La ciència la fan persones. Cecilia Payne-Gaposchkin (1900–1979) va analitzar els espectres dels estels i el 1925 va concloure que estan fets sobretot d'hidrogen i heli. Al principi no la van creure; anys després es va confirmar que tenia raó.

6 La configuració electrònica

Al model actual, cada nivell (n = 1, 2, 3…) es divideix en **subnivells**: s, p, d i f, que poden tenir com a màxim 2, 6, 10 i 14 electrons. La **configuració electrònica** indica com es reparteixen els electrons d'un àtom. Els electrons ocupen primer els subnivells de menys energia, seguint l'ordre del **diagrama de Moeller**:



Ordre d'ompliment (diagonals):

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p…

Capacitat de cada subnivell:

s: 2 e^- p: 6 e^- d: 10 e^- f: 14 e^-

Exemple: Na (Z = 11)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

1 electró de València (nivell 3):
és del grup 1 i del període 3.

Diagrama de Moeller: ordre d'ompliment dels subnivells.

Exemples. O (Z = 8): $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ · Cl (Z = 17): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ · Ca (Z = 20): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ · Fe (Z = 26): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$.

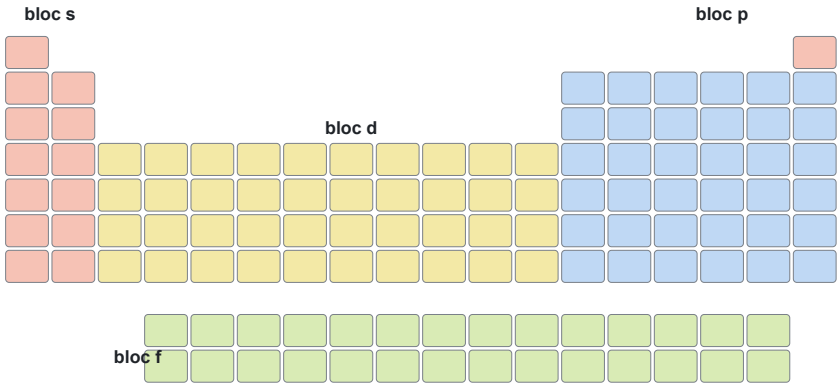
Els **electrons de València** són els del nivell més extern (el de n més gran). Són els que participen en les reaccions i els enllaços. Els **gasos nobles** tenen el nivell extern complet ($s^2\ p^6$, vuit electrons, excepte l'heli, amb dos) i són molt estables: gairebé no reaccionen.

Els altres àtoms tendeixen a guanyar, perdre o compartir electrons per quedar amb la configuració del gas noble més proper (**regla de l'octet**). El sodi ($3s^1$) perd un electró i queda Na^+ ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$, com el neó); el clor ($3s^2\ 3p^5$) en guanya un i queda Cl^- (com l'argó).

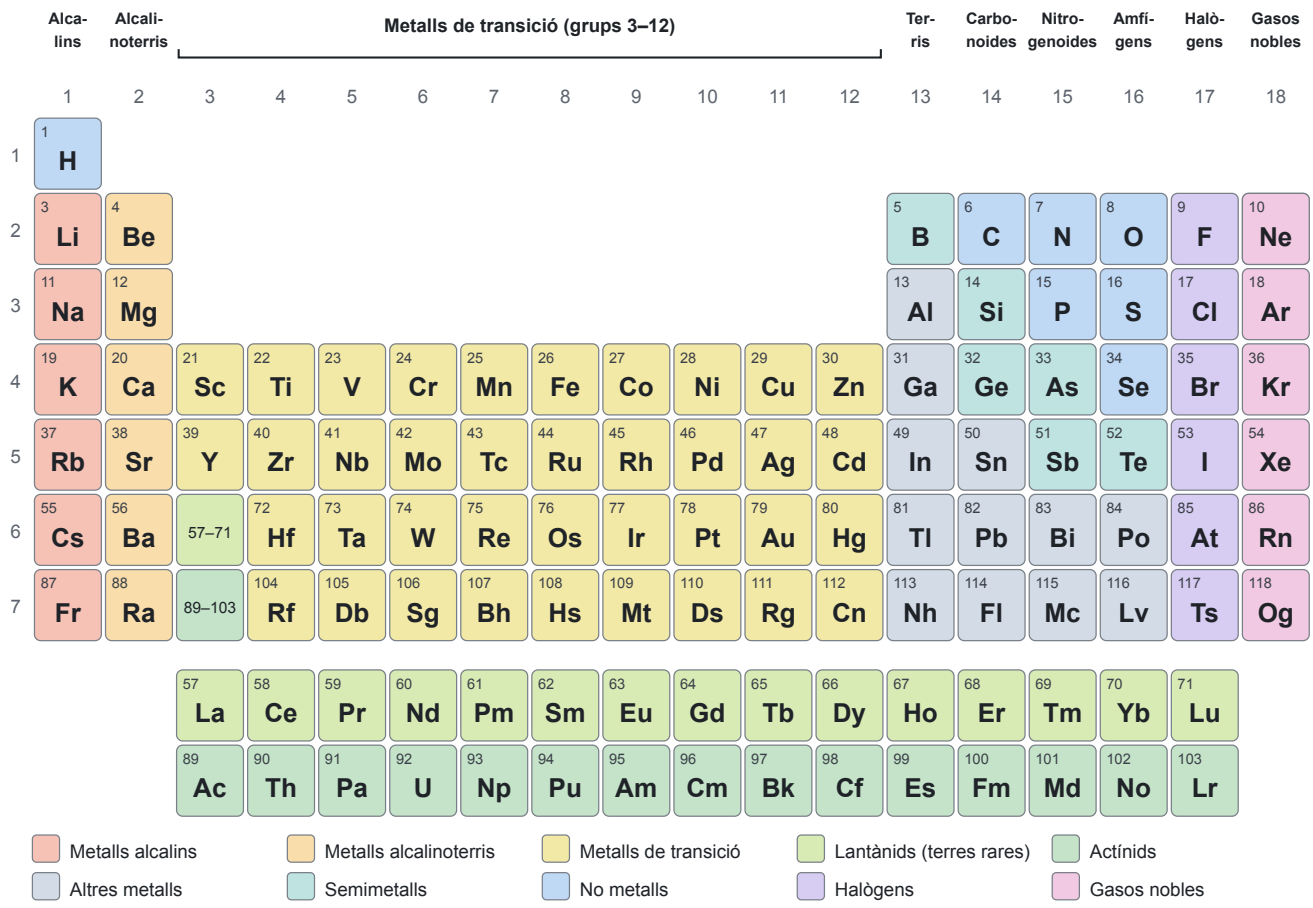
7 La taula periòdica i els electrons

Mendeléiev va ordenar els elements el 1869 per massa i per propietats, i va deixar forats per a elements encara desconeguts. Avui els ordenem per nombre atòmic, i la configuració electrònica explica per què funciona:

- El **període** (fila) és el nivell més alt ocupat per electrons: el sodi (...3s^1) és del període 3.
- Els elements d'un mateix **grup** (columna) tenen la mateixa configuració de valència i, per tant, propietats semblants: tots els alcalins acaben en s^1 i perden fàcilment un electró.
- El **bloc** depèn del subnivell on entra l'últim electró: s, p, d o f.



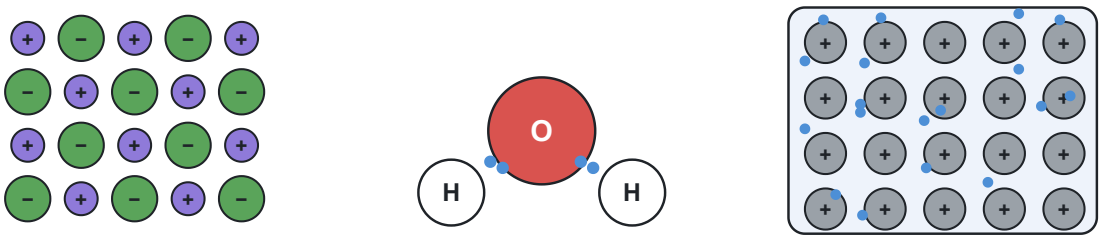
Els blocs s, p, d i f de la taula periòdica.



A l'esquerra i al centre hi ha els **metalls**, que tendeixen a perdre electrons i formar cations; a la dreta, els **no metalls**, que tendeixen a guanyar-ne i formar anions (excepte els gasos nobles). La **valència** d'un element és el nombre d'electrons que tendeix a guanyar, perdre o compartir: grup 1 → +1, grup 2 → +2, grup 13 → +3, grup 16 → −2, grup 17 → −1.

8 L'enllaç químic i les propietats

Els àtoms s'uneixen per quedar més estables. El tipus d'enllaç depèn de quins àtoms s'uneixen i explica les propietats de la substància:



Iònic
xarxa de cations i anions

Covalent
parells d'electrons compartits

Metàl·lic
cations i núvol d'electrons lliures

Els tres tipus d'enllaç.

	Iònic	Covalent	Metàl·lic
Entre	metall + no metall	no metall + no metall	metall + metall
Com	el metall cedeix electrons al no metall; els ions s'atrauen	els àtoms comparteixen parells d'electrons	els àtoms deixen electrons lliures que es mouen per tot el metall
Formen	xarxes cristal·lines (NaCl, KNO_3)	molècules (H_2O, CO_2) o xarxes covalents (diamant, SiO_2)	xarxes metàl·liques (Fe, Cu, Al)
Propietats	sòlids durs i fràgils; T de fusió alta; condueixen fosos o dissolts; molts es dissolen en aigua	moleculars: T de fusió baixa, no condueixen; xarxes covalents: molt dures	condueixen el corrent i la calor; dúctils i mal·leables; brillants

> **Exemple · Una carcassa de focs.** El nitrat de potassi (iònic) és un sòlid que es dissol a l'aigua i, fos, condueix; el carboni i el sofre de la pólvora formen substàncies covalents que no condueixen; el magnesi i l'alumini (metàl·lics) fan espurnes blanques i brillants.

9 Formulació inorgànica: compostos binaris

La **IUPAC** (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada) fixa les normes per escriure (formular) i anomenar els compostos. A la fórmula, l'element menys electronegatiu (més a l'esquerra de la taula) s'escriu primer. El **nombre d'oxidació** és la càrrega que tindria un àtom si tots els seus enllaços fossin iònics; la suma dels nombres d'oxidació d'un compost neutre és zero.

Element	Nombres d'oxidació habituals
H	+1 (–1 amb metalls)
O	–2
Grup 1 (Li, Na, K)	+1
Grup 2 (Mg, Ca, Sr, Ba)	+2
Al	+3
Fe	+2, +3
Cu	+1, +2
F, Cl, Br, I (amb metalls)	–1
S (amb metalls)	–2
N (amb metalls)	–3

Hi ha dues nomenclatures habituals: amb **prefixos** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) i amb el **nombre d'oxidació** en xifres romanes entre parèntesis, si l'element en té més d'un.

Tipus	Fórmula	Amb prefixos	Amb nombre d'oxidació
Òxid	Fe_2O_3	triòxid de diferro	òxid de ferro(III)
Òxid	CO_2	diòxid de carboni	—
Òxid	CaO	òxid de calci	òxid de calci
Hidrur metàl·lic	NaH	hidrur de sodi	hidrur de sodi
Hidrurs especials	NH_3 · CH_4 · H_2O	amoníac · metà · aigua (noms acceptats)	
Hidràcid (dissolt)	HCl	clorur d'hidrogen	àcid clorhídric
Sal binària	CuCl	clorur de coure	clorur de coure(I)
Sal binària	$SrCl_2$	diclorur d'estronci	clorur d'estronci

Com escriure la fórmula. Escriu els símbols, posa els nombres d'oxidació, i creua'ls com a subíndexs (simplificant si es pot): Al^{3+} i O^{2-} → Al_2O_3; Ca^{2+} i Cl^- → $CaCl_2$; Ca^{2+} i O^{2-} → Ca_2O_2 → CaO.

10 Formulació: hidròxids, oxoàcids i oxosals

- **Hidròxids:** metall + grup hidròxid (OH^-). NaOH, hidròxid de sodi; $Ca(OH)_2$, hidròxid de calci; $Fe(OH)_3$, hidròxid de ferro(III).
- **Oxoàcids:** hidrogen + no metall + oxigen. Cal conèixer-ne alguns: HNO_3 (àcid nítric), H_2CO_3 (àcid carbònic), H_2SO_4 (àcid sulfúric), $HClO_4$ (àcid perclòric).
- **Oxosals:** substitueixen l'hidrogen de l'oxoàcid per un metall. L'anió canvia de terminació: **-ic** → **-at** (i -ós → -it).

Oxoàcid	Anió	Exemple d'oxosal
HNO_3, àcid nítric	NO_3^-, nitrat	KNO_3, nitrat de potassi · $Sr(NO_3)_2$, nitrat d'estronci
H_2CO_3, àcid carbònic	CO_3^{2-}, carbonat	$CaCO_3$, carbonat de calci · Li_2CO_3, carbonat de liti
H_2SO_4, àcid sulfúric	SO_4^{2-}, sulfat	$CuSO_4$, sulfat de coure(II) · $CaSO_4$, sulfat de calci
$HClO_4$, àcid perclòric	ClO_4^-, perclorat	$KClO_4$, perclorat de potassi

> **Exemple · La recepta d'una estrella vermella.** Nitrat d'estronci, $Sr(NO_3)_2$ (dona el color vermell i és oxidant), perclorat de potassi, $KClO_4$ (oxidant), un combustible (carbó o magnesi) i un aglutinant. La **pólvora** clàssica és una mescla de nitrat de potassi, carbó i sofre.

11 La química dels focs i el medi

Els focs artificials són química aplicada, però tenen una cara fosca. En esclatar deixen a l'aire partícules fines amb metalls (estronci, bari, coure, potassi) i fum. La investigadora **Teresa Moreno** (IDAEA-CSIC) ha mesurat a Barcelona i en altres ciutats com augmenten aquests metalls a l'aire durant les revetlles i els castells de focs. A més, el **perclorat** que queda pot arribar a l'aigua i alterar la tiroide.

Per fer focs més nets es treballa en oxidants sense perclorat, colors sense bari, menys fum i espectacles de drons o làser. Argumentar sobre aquests temes vol dir fer servir **dades** i fonts fiables, no només opinions.

Paraules clau

Model atòmic: representació de l'àtom que explica els experiments

Nombre atòmic (Z): nombre de protons

Nombre màssic (A): protons + neutrons

Ió: àtom amb càrrega per haver guanyat o perdut electrons

Isòtops: mateix Z, diferent nombre de neutrons

Espectre de línies: colors propis que emet un element

Configuració electrònica: repartiment dels electrons en nivells i subnivells

Electrons de valència: electrons del nivell més extern

Enllaç iònic: transferència d'electrons entre metall i no metall

Oxosal: sal d'un oxoàcid: nitrats, carbonats, sulfats...